BALANSOFT WS

SISTEMA INTEGRAL DE PESAJE INDUSTRIAL

El control de cada tonelada, en una sola estación.

Pesaje de camiones, inventario, tickets, reportes y auditoría. Diseñado para operar sin internet, integrarse con básculas reales y crecer con su negocio.

OPERACIÓN SIN INTERNET

MULTI-MARCA DE BÁSCULAS

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

ESPAÑOL · INGLÉS · PORTUGUÉS

00

ÍNDICE GENERAL

CONTENIDO

Este dossier reúne las funcionalidades, las bondades comerciales y los argumentos de venta. Está pensado para que un distribuidor entienda el producto, califique una oportunidad y conduzca una demostración con seguridad.

EL PRODUCTO

01 El sistema en una página 03
02 10 bondades que venden solas 04
03 Arquitectura de despliegue 05
04 Mapa funcional completo 06

LA OPERACIÓN

05 Operación de pesaje 07
06 Catálogos maestros 08
07 Inventario y Kardex 09
08 Reportes y exportación 10
09 Ticket e impresión 11
10 Trazabilidad y auditoría 12

EL GOBIERNO DEL SISTEMA

11 Seguridad y roles 13
12 Cuenta, equipos y licencias 14
13 Notificaciones y respaldos 15
14 Configuración y experiencia 16
15 Compatibilidad de hardware 17
16 Planes y alcance 18
17 Implementación 19

PARA VENDER

18 Por qué elegir BALANSOFT-WS 20
19 Kit para el distribuidor 21
20 Preguntas frecuentes 22
21 Siguiente paso 23

3
ROLES CON PERMISOS GRANULARES

18
MÓDULOS DE ACCESO CONFIGURABLES

8+
MARCAS DE BÁSCULAS COMPATIBLES

100%
OPERACIÓN LOCAL SIN INTERNET

CÓMO USAR ESTE DOSSIER

Si busca una demostración, vaya al capítulo 19: guion de 15 minutos, preguntas de calificación y manejo de objeciones. Si busca argumentos, los capítulos 02, 18 y 19 concentran las bondades y los diferenciadores. Si busca especificaciones, los capítulos 03 a 17 cubren arquitectura, módulos, hardware, licencias e implementación.

EL SISTEMA EN UNA PÁGINA

01 UNA ESTACIÓN. TODO EL CICLO DEL PESAJE.

BALANSOFT-WS conecta la báscula, los catálogos, el inventario, el ticket y los reportes en un solo flujo. Lo que antes vivía en planillas, radios y llamadas, ahora ocurre en una pantalla y queda registrado con usuario, fecha y hora.

EL PROBLEMA QUE RESUELVE

- ✖ Pesajes anotados a mano y boletos que se pierden o se repiten.
- ✖ Inventario que no cuadra porque las salidas no se registran a tiempo.
- ✖ Reportes armados al final del mes, tarde y con errores.
- ✖ Discusiones sin evidencia: no se sabe quién pesó, cuándo ni con qué báscula.
- ✖ Operación detenida cuando falla internet.

LO QUE ENTREGA

- ✓ Un boleto único, numerado y trazable por cada entrada y salida.
- ✓ Kardex automático: cada pesaje mueve el inventario del almacén.
- ✓ Reportes diarios, mensuales y comparativos listos para exportar.
- ✓ Trazabilidad completa: usuario, IP, fecha UTC, ediciones y anulaciones.
- ✓ Operación local que sigue funcionando sin conexión a internet.

¿PARA QUIÉN ES?

AGROINDUSTRIA · MOLINOS Y BALANCEADOS · PUERTOS Y TERMINALES · CEMENTO Y ÁRIDOS · RECICLAJE · QUÍMICOS Y FERTILIZANTES · ALIMENTOS Y BEBIDAS · TRANSPORTE DE CARGA · PLANTAS DE RECEPCIÓN · CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

Para el dueño
Control del volumen que entra y sale, inventario confiable y reportes para decidir sin depender de terceros.

Para el operador
Una pantalla clara, captura de peso en vivo, ticket inmediato y menos pasos manuales por camión.

Para el auditor
Historial completo, ediciones justificadas, anulaciones con motivo y evidencia fotográfica.

LA IDEA EN UNA FRASE

BALANSOFT-WS no es solo un programa para leer una báscula: es el sistema operativo de la estación de pesaje. Conecta el hardware con el negocio y convierte cada pesada en un dato confiable.

PROPUESTA DE VALOR

02 10 BONDADES QUE VENDEN SOLAS

Cada bondad responde a un dolor concreto de la operación. Úselas como argumentos de conversación, no como lista de características.

01
Opera sin internet

La estación trabaja contra su base de datos local. Si se cae la red o el central no responde, el pesaje continúa y la sincronización se reanuda después.

02
Un solo sistema de punta a punta

Catálogos, pesaje, inventario, ticket, reportes y auditoría en el mismo lugar. Menos planillas, menos reprocesos, menos errores de transcripción.

03
Habla con básculas reales

Serial RS-232/USB y TCP/IP, con parser multi-marca y detección de formato: Toledo/GSI, Yaohua, Keli, Torrey, Rice Lake, Syneria, Ichiban y más.

04
El ticket sale como debe salir

Rollo térmico de 58/80 mm, media carta, carta y A4; PDF o TXT; logo, QR, copias y campos configurables. La vista previa es el documento final.

05
Trazabilidad metrológica

El peso capturado no se edita. Cada boleto guarda báscula, modo de captura, usuario, fecha UTC y estado de estabilidad; las correcciones se auditan.

06
Kardex automático

Cada pesaje genera el movimiento de ingreso (10) o despacho (60). Al anular, se registra el contra-asiento; la historia nunca se borra.

07
Reportes para decidir

Diario, mensual, por vehículo, transportista, tercero, rango de peso, comparativo mensual y Kardex. Exportables a Excel y PDF con encabezado institucional.

08
Seguridad por roles

Administrador, operador y auditor, con permisos por módulo (ver, editar o ninguno). Cada empresa configura su matriz y todo queda auditado.

09
Crece con la operación

Una estación titular y estaciones operadoras en la misma red. Cuenta central para licencia, equipos y sincronización; aprobación de equipos y llaves de activación.

10
Implementación rápida

WServer se instala como un único ejecutable, crea su base y levanta la API. Sin dependencias de Python en la estación y con puesta en marcha acompañada.

LA SUMA DE LAS BONDADES

Menos errores, más control y menor costo operativo. El cliente no compra un lector de báscula: compra tranquilidad para cerrar el mes, responder a una auditoría y saber qué pasó con cada camión.

ARQUITECTURA DE DESPLIEGUE

03 UNA ESTACIÓN TITULAR. LAS OPERADORAS ALREDEDOR.

La estación titular concentra la base de datos y la API local. Las estaciones operadoras se conectan por la red del cliente y trabajan contra ella. La cuenta central valida la licencia y sincroniza, pero **no es necesaria para pesar**.

CUENTA CENTRAL · NUBE

License Manager y panel del proveedor

Valida la licencia firmada, administra cuentas, equipos y tiers. Recibe la sincronización cuando hay enlace.

LICENCIA ED25519 · PANEL DEL PROVEEDOR · SINCRONIZACIÓN

HTTPS · VALIDACIÓN Y SYNC (CUANDO HAY INTERNET)

ESTACIÓN TITULAR · EN PLANTA

WServer + PostgreSQL + API local + tickets

Es el corazón de la operación. Guarda catálogos, boletos, Kardex, auditoría y respaldos. Responde a las operadoras y a la interfaz de pesaje.

WSERVER ONE-FILE · POSTGRESQL · API REST · RESPALDOS GFS · SIN INTERNET

LAN DEL CLIENTE · API EN PUERTO 8000

PUESTO 01

Estación operadora

Pesaje, tickets y consultas. Consume una sesión.

PUESTO 02

Estación operadora

Recepción o despacho según el turno.

PUESTO 03

Estación operadora

Aprobación del titular y rol asignado.

SERIAL RS-232 / USB · TCP/IP

ENTRADA

Indicador de báscula

Lectura continua o por comando.

SALIDA

Ticket térmico

Rollo de 58 mm y 80 mm.

OFICINA

Impresora láser

Carta, A4 y media carta.

ARCHIVO

PDF / TXT

Carpeta de tickets y reportes.

Si se cae internet

La titular y las operadoras siguen pesando. La cola de sincronización reintenta cuando el enlace vuelve.

Si se cae una operadora

El resto sigue trabajando. Al reconectar, retoma su sesión contra la misma base.

Si se cae la titular

Se restaura el respaldo en el equipo de reemplazo. El cliente conserva la base y los archivos.

MAPA FUNCIONAL COMPLETO

04 TODO LO QUE NECESITA UNA ESTACIÓN DE PESAJE

Quince familias funcionales que comparten la misma base de datos. Cada módulo responde a una tarea real de la operación; no hay pantallas de relleno.

FAMILIA FUNCIONAL	QUÉ RESUELVE	BENEFICIO PARA EL CLIENTE
Pesaje	Entrada, salida, peso en vivo, captura manual autorizada, camión y remolque, neto y anulación.	El ciclo completo en una sola pantalla.
Catálogos	Terceros, camiones, remolques, marcas, conductores, transportes, productos y almacenes.	Datos cargados una vez, sin tipeo repetido.
Inventario y Kardex	Movimientos 10/60, saldo a fecha de corte, detalle, ajustes autorizados y stock por almacén.	Inventario que cuadra con la operación real.
Reportes y exportación	Diario, mensual, por vehículo, transportista, tercero, rango de peso, comparativo y Kardex; Excel y PDF con identidad institucional.	Decisiones con datos y informes listos para gerencia o auditoría.
Ticket	58/80 mm, media carta, carta y A4; PDF/TXT; logo, QR, copias, campos y vista previa.	Documento profesional y consistente en cada pesada.
Trazabilidad	Auditoría completa, ediciones con motivo, anulaciones, imágenes y marcas de tiempo UTC.	Evidencia para auditorías y reclamos.
Seguridad	Roles, matriz de permisos por módulo, JWT, hash de contraseñas, aislamiento por empresa y rate limiting.	Acceso correcto para cada persona.
Equipos, sesiones y panel	Titular, operadoras, aprobación de equipos, límite de sesiones, llaves de activación y panel del proveedor.	Control de quién entra y desde dónde.
Continuidad	Centro de avisos, recordatorios con recurrencia, respaldo automático y manual, restauración y rotación GFS.	Nada se pierde y nada se olvida.
Empresa	Perfil fiscal, logo, formatos de ticket y reporte, carpeta de exportación y series de numeración.	Identidad propia y numeración controlada.
Configuración	Idioma, tipografía, tema, atajos, pantalla completa, diagnóstico y conexiones.	Una experiencia cómoda para cada operador.
Hardware	Básculas serial/TCP, detección de formato, prueba de balanza y peso en vivo.	Integración con el equipo que ya existe.

SIN MÓDULOS DE RELLENO · UNA SOLA FUENTE DE VERDAD · PREPARADO PARA AUDITAR

Cada pantalla responde a una tarea real de la estación: el operador no navega por menús que no usa. El catálogo, el boleto, el Kardex y el reporte salen de la misma base, sin hojas paralelas que reconciliar. Y cada cambio deja rastro: la pregunta "¿quién lo hizo?" tiene respuesta sin buscar en correos.

OPERACIÓN DE PESAJE

05 EL CORAZÓN DEL SISTEMA: PESAR BIEN Y CON EVIDENCIA

El operador captura la entrada, el sistema calcula, el ticket se genera y el inventario se mueve. La salida cierra el ciclo y el neto queda registrado. Todo en la misma pantalla.

01 Entrada
Placa, vehículo, producto y datos del boleto.

02 Peso bruto
Báscula o manual autorizado, con captura fija.

03 Salida
Segunda pesada y validación del ciclo.

04 Neto
Cálculo por camión, remolque y total.

05 Ticket
PDF/TXT listo para imprimir o archivar.

06 Kardex
Movimiento automático de ingreso o despacho.

PESO EN VIVO Y CAPTURA CONFIABLE

- ✓ Lectura continua desde la balanza por serial o TCP.
- ✓ Indicador de estabilidad y peso en vivo en pantalla.
- ✓ Botón de captura para fijar la lectura del momento.
- ✓ Prueba de balanza y descubrimiento de equipos.
- ✓ Modo manual solo para perfiles autorizados y auditado.
- ✓ Pesos separados de vehículo y remolque, con neto total.

CICLO DE VIDA CONTROLADO

- ✓ **PENDIENTE:** entrada registrada, esperando salida.
- ✓ **CERRADO:** ciclo completo con neto calculado.
- ✓ **MODIFICADO:** datos complementarios ajustados con motivo.
- ✓ **ANULADO:** cancelación con motivo y contra-asiento.
- ✓ Bloqueo de dos boletos pendientes para la misma placa.
- ✓ Documento, guía, medida, densidad, litros, flete y fotos.

REGLAS QUE PROTEGEN LA OPERACIÓN

El peso no se edita
La lectura capturada es la verdad física del momento; cualquier corrección se registra como edición auditada.

Control de sobrecapacidad
El parser rechaza lecturas que superan el 105 % de la capacidad configurada de la balanza.

Numeración secuencial
Cada boleto recibe un número único con bloqueo transaccional; no se reasigna ni se reutiliza.

CATÁLOGOS MAESTROS

06 CATÁLOGOS QUE ORDENAN TODA LA OPERACIÓN

Un pesaje bien hecho empieza por un catálogo bien cargado. BALANSOFT-WS organiza los datos que se repiten para que el operador solo elija y confirme.

CATÁLOGO	QUÉ REGISTRA	USO EN LA OPERACIÓN
Terceros	Clientes, proveedores y ambos; identificación fiscal, contacto y dirección.	Identifica a quién se recibe o despacha.
Camiones	Placa, modelo, marca, transporte, color, tara habitual y foto real.	Selección rápida y ticket con datos correctos.
Remolques	Placa, tipo, tara habitual y foto.	Pesaje de camión con remolque.
Marcas y modelos	Marca, modelo, capacidad de carga y número de ejes.	Ficha técnica del vehículo.
Conductores	Cédula/DNI, nombre, teléfono, licencia y foto.	Responsable del vehículo en cada pesada.
Transportes	Razón social, identificación fiscal, contacto y teléfono.	Reportes por transportista y control de flota.
Categorías y productos	Código, nombre, unidad, densidad, tolerancia, peso por unidad y marca de Kardex.	Cálculos, inventario y reportes por producto.
Almacenes	Código, nombre, ubicación y capacidad en toneladas.	Stock por almacén y destino del movimiento.
Series	Prefijo, cantidad de dígitos y contador transaccional por empresa.	Numeración única de boletos.

Producto con reglas propias

Cada producto define unidad de medida, densidad estándar, tolerancia comercial y peso por unidad. El sistema usa esos datos para cálculos, conversiones y alertas de desviación. Solo los productos marcados para Kardex generan movimiento de inventario.

Series de numeración protegidas

La empresa define prefijo y cantidad de dígitos. El contador es transaccional y resiste operadores concurrentes. Una serie con boletos asociados no se puede borrar: la historia se protege. Ejemplo: **TA-00000001**.

EL BENEFICIO COMERCIAL

Cargar el catálogo una vez elimina el tipeo repetido, reduce los errores de placa y producto y acelera cada pesada. En una operación de decenas de camiones por día, esos segundos se convierten en horas y esos errores se convierten en dinero.

INVENTARIO Y KARDEX

07 KARDEX AUTOMÁTICO, SIN HOJAS PARALELAS

Cada pesaje que mueve inventario genera un movimiento de Kardex. El sistema distingue ingreso y despacho, permite ajustes autorizados y conserva la historia aunque un boleto se anule.

10 · +

Ingreso

Recepción de materia prima o compra. Suma existencias en el almacén del producto. Se genera al cerrar un boleto cuyo neto corresponde a ingreso.

60 · −

Despacho

Venta o salida de planta. Resta existencias del almacén. Se genera al cerrar un boleto cuyo neto corresponde a despacho.

↺

Anulación con contra-asiento

Si se anula un boleto cerrado, el sistema registra el movimiento inverso exacto. No se borra el original: se compensa.

CONSULTAS DE INVENTARIO

- ✓ Saldo por producto y almacén a una fecha de corte.
- ✓ Detalle de movimientos por rango de fechas.
- ✓ Stock consolidado con capacidad y ocupación.
- ✓ Historial completo con referencia al boleto de origen.
- ✓ Exportación de Kardex a Excel y PDF.

AJUSTES DE INVENTARIO

- ✓ Registro de ingreso o despacho manual justificado.
- ✓ Acceso restringido a perfiles autorizados.
- ✓ Selección de producto, almacén y cantidad.
- ✓ Visible en el Kardex como cualquier otro movimiento.
- ✓ Auditoría del usuario que lo registró.

CÓMO SE LEE UN MOVIMIENTO

MOVIMIENTO	SIGNO	SE ORIGINA EN	EFECTO
10 · Ingreso	+	Cierre de boleto con neto de ingreso.	Suma existencias al almacén del producto.
60 · Despacho	−	Cierre de boleto con neto de despacho.	Resta existencias del almacén del producto.
Ajuste autorizado	+ / −	Registro manual desde Ajustes de inventario.	Corrige el saldo con justificación y auditoría.
Contra-asiento	Inverso	Anulación de un boleto cerrado.	Revierte el movimiento original sin borrarlo.

POR QUÉ IMPORTA

El inventario deja de ser una estimación mensual y pasa a ser un reflejo de lo que realmente entró y salió por la báscula. Cuando hay una diferencia, se puede rastrear hasta el boleto, el producto, el almacén y el usuario.

REPORTES Y EXPORTACIÓN

08 LA OPERACIÓN CONVERTIDA EN DECISIONES

No basta con pesar: hay que entender qué pasó. Los reportes responden preguntas concretas y se exportan con la identidad de la empresa.

REPORTE	PREGUNTA QUE RESPONDE
Diario	¿Cuánto entró y salió hoy? ¿Cuántos boletos se cerraron?
Mensual	¿Cómo se comportó el volumen del mes? ¿Cuál es el neto acumulado?
Por vehículo	¿Cuántos viajes y cuánto peso movió una placa?
Por transportista	¿Qué transportista movió más volumen en el período?
Por tercero	¿Cuánto se recibió o despachó a cada cliente o proveedor?
Por rango de peso	¿Cómo se distribuyen los boletos por rangos de neto?
Comparativo mensual	¿Cómo está el mes actual frente al anterior?
Kardex · saldo	¿Cuánto había en inventario a una fecha de corte?
Kardex · detalle	¿Qué movimientos explican ese saldo?

Exportación con identidad

- ✓ Excel (.xlsx) y PDF con encabezado institucional.
- ✓ Logo y datos fiscales de la empresa.
- ✓ Etiquetas traducidas al idioma de la empresa.
- ✓ Filtros por fecha, producto, vehículo y tercero.
- ✓ Diseño listo para imprimir o enviar.

Panel de inicio

- ✓ Boletos abiertos y cerrados.
- ✓ Peso neto acumulado del listado.
- ✓ Vehículos en planta.
- ✓ Últimos pesajes registrados.
- ✓ Aviso de pesajes con sincronización fallida.

EL ARGUMENTO DE VENTA

“Al cierre del mes, su equipo no arma un Excel desde cero: abre el reporte, elige el período y exporta.” Esa frase resume el ahorro administrativo que el cliente percibe desde la primera semana.

TICKET E IMPRESIÓN

09 EL TICKET QUE EL CLIENTE SE LLEVA

El boleto es la cara visible del sistema. Se genera con la identidad de la empresa, en el formato que la operación necesita y con una vista previa idéntica al documento final.

FORMATO	USO TÍPICO	VENTAJA
Rollo 80 mm	Impresora térmica de mostrador o caseta.	Ticket rápido, compacto y resistente.
Rollo 58 mm	Impresoras portátiles o de espacio reducido.	Movilidad y bajo consumo de papel.
Media carta	Entrega al conductor o archivo físico.	Más espacio para datos y firmas.
Carta	Oficina, archivo y presentación al cliente.	Formato estándar y legible.
A4	Exportación corporativa y expedientes.	Integración con archivos existentes.

CONFIGURABLE POR EMPRESA

- ✓ Logo, nombre fiscal, RIF, dirección y contacto.
- ✓ Título del boleto y textos de encabezado.
- ✓ Tamaño de papel, orientación y escala tipográfica.
- ✓ Campos visibles: encabezado, detalles, lecturas y firmas.
- ✓ Cantidad de copias por emisión.
- ✓ QR opcional con los datos clave del pesaje.

CONTENIDO DEL BOLETO

- ✓ Número de boleto y estado.
- ✓ Fecha y hora de entrada y salida.
- ✓ Vehículo, remolque, conductor, producto y tercero.
- ✓ Tabla de lecturas de cinco columnas: entrada, salida, netos y peso neto.
- ✓ Documento, guía, flete, densidad y litros.
- ✓ Firmas y pie institucional.

Boleto anulado

Se imprime con marca de agua diagonal en rojo y el motivo visible. El documento no se confunde con uno vigente.

Salida PDF o TXT

El sistema genera el archivo y lo guarda en la carpeta de tickets. Se imprime con cualquier impresora instalada: térmica, matricial o láser.

PARIDAD VISUAL

La vista previa de la app usa la misma estructura que el PDF: la tabla de lecturas, las etiquetas y los totales coinciden. Lo que el operador ve en pantalla es lo que sale impreso.

TRAZABILIDAD Y AUDITORÍA

10 TODO DEJA RASTRO. NADA SE BORRA.

La trazabilidad es lo que separa un sistema de pesaje de una planilla. Cada acción relevante queda registrada con usuario, fecha, hora UTC y detalle, para responder ante una auditoría o un reclamo.

Registro de auditoría

Acción, entidad, identificador, detalle, usuario, IP y fecha. La pantalla permite filtrar por entidad, acción y rango de fechas, y separa la vista transaccional del registro completo.

Ediciones con motivo

Los datos complementarios de un boleto cerrado se pueden corregir, pero el boleto pasa a MODIFICADO, se incrementa el contador de ediciones y se exige un motivo. La empresa puede fijar un tope.

Anulaciones controladas

Anular exige motivo y permiso. El boleto queda ANULADO, se libera el vehículo y se registra el contra-asiento de Kardex cuando corresponde.

Evidencia fotográfica

Cada boleto puede llevar imágenes asociadas: recepción, documento, estado de la carga o cualquier evidencia que la operación necesite conservar.

QUÉ QUEDA REGISTRADO

EVENTO	QUÉ QUEDA REGISTRADO	PARA QUÉ SIRVE
Creación del boleto	Usuario, fecha UTC, báscula, pesos y datos del vehículo.	Demostrar cuándo y cómo se originó el pesaje.
Edición	Campos modificados, motivo, usuario y contador de ediciones.	Rastrear correcciones y evitar cambios silenciosos.
Anulación	Motivo, usuario y contra-asiento de inventario.	Explicar una cancelación y mantener el Kardex cuadrado.
Acceso y seguridad	Inicio de sesión, cambios de permisos y acciones administrativas.	Auditar quién tuvo acceso a qué.
Sincronización	Estado, errores y reintentos de la cola offline.	Diagnosticar por qué un pesaje no llegó al central.

EL VALOR PARA EL CLIENTE

Cuando un cliente reclama un peso o un auditor pregunta por una anulación, la respuesta no es “déjeme buscar”. Está en el sistema, con nombre y fecha. Eso protege a la empresa y a su gente.

SEGURIDAD Y ROLES

11 CADA PERSONA VE LO QUE NECESITA VER

El sistema aplica permisos por rol y por módulo, aísla la información de cada empresa y protege las credenciales. La configuración es parte del producto, no un extra.

ADMIN
Control total: empresa, usuarios, seguridad, licencia, configuración, catálogos, pesaje, reportes y respaldos.

OPERADOR
Operación diaria: pesaje, catálogos, reportes y diseño de ticket. Sin acceso a usuarios, seguridad, configuración ni dispositivos.

AUDITOR
Consulta y análisis: catálogos, pesajes, Kardex y reportes. Sin edición de la operación ni acceso a configuración.

MATRIZ DE PERMISOS POR MÓDULO

MÓDULO	ADMIN	OPERADOR	AUDITOR
Inicio	EDITAR	EDITAR	EDITAR
Terceros	EDITAR	EDITAR	VER
Usuarios del sistema	EDITAR	NINGUNO	VER
Camiones / vehículos	EDITAR	EDITAR	VER
Conductores	EDITAR	EDITAR	VER
Empresas de transporte	EDITAR	EDITAR	VER
Categorías	EDITAR	EDITAR	VER
Productos	EDITAR	EDITAR	VER
Almacenes	EDITAR	EDITAR	VER
Kardex	EDITAR	VER	VER
Ingresos (entradas)	EDITAR	EDITAR	VER
Despachos (salidas)	EDITAR	EDITAR	VER
Reportes generales	EDITAR	EDITAR	EDITAR
Dispositivos de campo	EDITAR	NINGUNO	NINGUNO
Seguridad y accesos	EDITAR	NINGUNO	NINGUNO
Empresa y documentos	EDITAR	NINGUNO	VER
Diseño de ticket	EDITAR	EDITAR	VER
Configuración general	EDITAR	NINGUNO	NINGUNO

Credenciales
Contraseñas con hash robusto y sesiones JWT con expiración. Recuperación por correo.

Aislamiento
Toda consulta filtra por empresa. Un usuario no puede ver datos de otra cuenta.

Licencia firmada
Validación criptográfica Ed25519 contra el License Manager, con caché para operación offline.

CUENTA, EQUIPOS Y LICENCIAS

12 UNA CUENTA, VARIAS ESTACIONES, REGLAS CLARAS

La cuenta define quién es el titular y cuántos equipos pueden operar. La licencia se valida contra el central y se puede actualizar sin reinstalar la estación.

Estación titular

La primera máquina que activa la cuenta queda como titular. Concentra la base de datos local y la API. Su equipo se identifica por hardware y no puede ser reemplazado por otra estación sin intervención del proveedor.

Estaciones operadoras

Se conectan al titular por la red local. No tienen base de datos propia. Cada una consume una sesión y puede requerir aprobación del titular según el tipo de licencia.

DEMO Y CENTRAL

ALCANCE	DEMO	CENTRAL
Boletos de pesaje	Hasta 10 (configurable por el proveedor)	Sin límite
Equipos de la cuenta	1	Ilimitados, sujetos a la licencia
Sesiones simultáneas	3	Según la licencia
Sincronización con el central	No	Sí
Aprobación de equipos	No aplica (un solo equipo)	Sí, la controla el titular
Módulos funcionales	Todos	Todos
Marca de agua por plan	No	No

Llaves de activación

El ADMIN emite una llave de un solo uso por usuario, con vigencia de 7 días por defecto (máximo 90). El instalador la exige para autorizar una nueva estación.

Aprobación de equipos

En cuentas CENTRAL, un equipo nuevo puede nacer pendiente. El titular lo aprueba o rechaza desde la pantalla de sesiones y le asigna rol.

Actualización sin reinstalar

El proveedor cambia el tier en el License Manager y la estación lo refleja en la siguiente validación, con sus nuevos límites.

LO IMPORTANTE PARA EL DISTRIBUIDOR

La licencia no bloquea módulos por “plan Básico” o “Premium”: todos los módulos están disponibles. Los límites son de cupo (boletos, equipos, sesiones). Eso simplifica la venta y evita discusiones por funciones.

NOTIFICACIONES Y RESPALDOS

13 QUE NADA SE PIERDA Y NADA SE OLVIDE

La estación avisa, respalda y diagnostica. Son las funciones que el cliente agradece cuando algo sale mal y que el distribuidor agradece cuando tiene que dar soporte.

Centro de notificaciones

- ✓ Bandeja con avisos no leídos, leídos y archivados.
- ✓ Contador visible en la barra superior.
- ✓ Severidades para priorizar lo importante.
- ✓ Acciones directas desde el aviso.
- ✓ Recordatorios programados con recurrencia.

Recordatorios que sí suenan

- ✓ Texto libre, fecha, hora y repetición.
- ✓ El programador del WServer los evalúa aunque la app esté cerrada.
- ✓ Aviso nativo del sistema operativo.
- ✓ Gestión exclusiva del ADMIN.
- ✓ Historial de última ejecución.

Respaldos

- ✓ Respaldo automático por inactividad y manual.
- ✓ Snapshot comprimido de catálogos y operación.
- ✓ Descarga y restauración con confirmación.
- ✓ Respaldo de seguridad previo a restaurar.
- ✓ Rotación GFS: diario, semanal y mensual.

Diagnóstico y conexiones

- ✓ Estado de la API local y de la base de datos.
- ✓ Estado de la licencia y de la sincronización.
- ✓ Versión del sistema y del WServer.
- ✓ URL de la API configurada en la estación.
- ✓ Prueba de conexión y corrección de dirección.

ROTACIÓN DE RESPALDOS (GFS, VALORES POR DEFECTO)

CAPA	COPIAS	PROPÓSITO
Diario	7	Cubrir la operación de la última semana sin ocupar espacio excesivo.
Semanal	5	Conservar un punto de retorno por cada una de las últimas cinco semanas.
Mensual	12	Mantener un histórico anual para auditorías o recuperaciones tardías.

EL ARGUMENTO DE CONTINUIDAD

“Si se va la luz o se cae la red, sus datos están respaldados y su operación sigue en la estación.” La combinación de base local, respaldo automático y diagnóstico convierte una eventualidad en un incidente controlado. Antes de restaurar se crea un respaldo de seguridad y se pide confirmación explícita.

CONFIGURACIÓN Y EXPERIENCIA

14 UN SISTEMA QUE SE ADAPTA A LA EMPRESA Y A SU GENTE

La configuración está pensada para que el ADMIN ajuste la identidad, el idioma y la comodidad visual sin tocar código ni reiniciar la operación.

Identidad de la empresa

- ✓ Nombre fiscal y comercial, RIF, dirección, teléfono y email.
- ✓ Logo que aparece en tickets y reportes.
- ✓ Formato de ticket: PDF o TXT.
- ✓ Formato de reporte: Excel o PDF.
- ✓ Carpeta de exportación de reportes.

Idioma y tipografía

- ✓ Español, inglés y portugués en toda la interfaz.
- ✓ Tickets y reportes en el idioma de la empresa.
- ✓ Cinco familias tipográficas para la interfaz.
- ✓ Escala de texto de 0.85 a 1.40 sin reiniciar.
- ✓ Iconos que acompañan la escala.

Comodidad del operador

- ✓ Tema claro y oscuro.
- ✓ Pantalla completa y modo kiosco.
- ✓ Atajos de teclado para las tareas frecuentes.
- ✓ Paleta de comandos para navegar rápido.
- ✓ Diseño adaptable a escritorio, tablet y móvil.

Acompañamiento

- ✓ Asistente de configuración inicial en el primer login del ADMIN.
- ✓ Guía rápida de bienvenida de siete pasos.
- ✓ Centro de ayuda y soporte desde la app.
- ✓ Mensajes de error accionables.
- ✓ Diagnóstico integrado para soporte remoto guiado.

621 CLAVES DE TRADUCCIÓN POR IDIOMA

5 FAMILIAS TIPOGRÁFICAS

2 TEMAS: CLARO Y OSCURO

7 PASOS DE LA GUÍA DE BIENVENIDA

LA BONDAD COMERCIAL

Un sistema en el idioma de la empresa y con la letra que el operador puede leer reduce el entrenamiento y los errores. La configuración de tipografía y tema no es cosmética: es accesibilidad operativa.

COMPATIBILIDAD DE HARDWARE

15 SE INTEGRA CON LA BÁSCULA QUE YA EXISTE

BALANSOFT-WS no exige hardware propietario. Lee indicadores industriales por serial o TCP, con un parser multi-marca y configuración por equipo. Si la balanza ya está instalada, el sistema se adapta.

MARCA / FAMILIA	PROTOCOLO TÍPICO	CONEXIÓN
Syneria / Ichiban	Continuo estilo Toledo/GSI o Yaohua "="	RS-232 / USB / TCP
Yaohua	XK3190, modo PC continuo de 10 bytes	RS-232 / USB
Keli	Toledo clon o trama STX/ETX con checksum	RS-232 / USB
Torrey	LQ, salida continua estilo Toledo/GSI	RS-232 / USB
Rice Lake	120 / iQ / iQ+, Toledo o dirección adherida	RS-232 / TCP
Excel	Continuo configurable estilo Toledo	RS-232 / USB
Roccia	Según el indicador comercializado	RS-232 / USB
Toledo / GSI / MT-SICS	Tramas estándar de industria	RS-232 / TCP

Configuración por balanza

- ✓ Formato de trama: auto, JSON o ASCII.
- ✓ Baudrate configurable.
- ✓ Delimitador LF, CR, CRLF o STX/ETX.
- ✓ Capacidad máxima para control de sobrecarga.
- ✓ Prueba de balanza y peso en vivo.

Detección y sesión

- ✓ Descubrimiento de equipos disponibles.
- ✓ Sesión viva por balanza para no reconectar en cada lectura.
- ✓ Estabilidad por token o por repetición.
- ✓ Reconexión con espera progresiva.
- ✓ Cierre seguro de sockets y puertos.

Impresión

- ✓ Térmica de 58 mm y 80 mm.
- ✓ Matricial de formulario continuo.
- ✓ Láser o inkjet para hoja carta/A4.
- ✓ Salida PDF o TXT.
- ✓ Impresión desde el sistema operativo.

VERIFICACIÓN ANTES DE COTIZAR

Confirme marca y modelo del indicador, tipo de salida (continua o por comando), conector (RS-232, USB, TCP), baudrate y delimitador. Las básculas que solo emiten por comando requieren activar el modo continuo o cambiar de indicador. Las celdas y junction boxes no hablan protocolo: se leen desde el indicador.

PLANES Y ALCANCE

16 DOS FORMAS DE EMPEZAR, UNA SOLA RUTA DE CRECIMIENTO

La venta es simple: DEMO para probar con un equipo y CENTRAL para operar en serio con varias estaciones. Los módulos son los mismos; cambian los cupos y la sincronización.

DEMO

PARA EVALUAR

- ✓ Un solo equipo titular.
- ✓ Hasta 3 sesiones simultáneas.
- ✓ Hasta 10 boletos (configurable por el proveedor).
- ✓ Todos los módulos disponibles.
- ✓ Sin sincronización con el central.
- ✓ Ideal para piloto, feria o prueba en planta.

CENTRAL

PARA OPERAR

- ✓ Equipos ilimitados, sujetos a licencia.
- ✓ Sesiones según la licencia.
- ✓ Boletos sin límite.
- ✓ Sincronización con el central.
- ✓ Aprobación de equipos por el titular.
- ✓ Ideal para plantas, flotas y multiestación.

RUTA DE CRECIMIENTO

01
Demo
Un equipo, 10 boletos, todos los módulos.

02
Piloto
Operación real controlada con una báscula.

03
Central
Varias estaciones y sincronización.

04
Expansión
Más plantas y más equipos.

Para cotizar

Defina cantidad de estaciones, sesiones simultáneas, volumen de boletos y si requiere sincronización central.

Para instalar

El instalador define el rol SERVIDOR u OPERADOR y escribe la configuración de la estación.

Para activar

El ADMIN emite la llave de activación; el instalador la canjea y la estación recibe su cuenta.

TODOS LOS MÓDULOS, SIN RECORTES

BALANSOFT-WS no vende “funciones premium” por separado. La licencia define cupos, no módulos. El cliente que empieza con DEMO puede pasar a CENTRAL sin reinstalar y sin perder datos.

IMPLEMENTACIÓN

17 DE LA CAJA A LA OPERACIÓN, SIN MISTERIO

La puesta en marcha sigue una secuencia probada. El objetivo es que la estación pese con datos reales en el menor tiempo posible y que el equipo sepa operarla.

01 Diagnóstico
Báscula, red, equipos y catálogos.

02 Instalación
WServer, base y API local.

03 Configuración
Empresa, series y ticket.

04 Catálogos
Productos, vehículos y terceros.

05 Entrenamiento
Operadores y administración.

06 Salida a vivo
Acompañamiento y ajuste.

REQUISITOS DE REFERENCIA

Servidor local	PC de la estación titular, con PostgreSQL 15+ y WServer.
Red	LAN entre titular y estaciones; puerto de API accesible.
Báscula	Indicador con salida serial o TCP; cable y adaptador según equipo.
Impresora	Térmica, matricial o láser instalada en el sistema.
Energía	UPS recomendado para el titular y la báscula.

CAPACITACIÓN

SESIÓN	DURACIÓN	CONTENIDO
Operación	2 horas	Entrada, salida, peso en vivo, ticket, búsqueda, anulación y buenas prácticas.
Administración	2 horas	Catálogos, usuarios, matriz de permisos, series, reportes, respaldos y diagnóstico.

Tiempo de referencia
Una instalación estándar puede quedar operativa en uno a tres días, según catálogos, hardware y cantidad de estaciones.

CHECKLIST DE ACEPTACIÓN

- ✓ El WServer inicia y la API local responde.
- ✓ La base de datos se crea y aplica sus migraciones.
- ✓ La báscula entrega peso en vivo en la pantalla.
- ✓ Una entrada y una salida cierran un boleto con neto.
- ✓ El ticket PDF/TXT se genera con logo y datos fiscales.
- ✓ El reporte diario se exporta a Excel y PDF.
- ✓ El respaldo manual se crea y se descarga.
- ✓ Usuarios, roles y permisos quedan configurados.

POR QUÉ ELEGIR BALANSOFT-WS

18 INTEGRACIÓN, TRAZABILIDAD Y CONTINUIDAD

El mercado ofrece balanzas, lectores y programas sueltos. BALANSOFT-WS compite por integración, trazabilidad y continuidad: el cliente resuelve el ciclo completo con un solo proveedor.

01 Integración real
Báscula, catálogo, inventario y ticket comparten la misma base.

02 Operación offline
La estación no se detiene por internet. Clave en planta y zona rural.

03 Multi-marca
Se adapta a la báscula instalada sin cambiar el indicador.

04 Trazabilidad
Peso inmutable, usuario, báscula y fecha UTC con evidencia.

05 Multiestación
Titular y operadores en red, con aprobación y control de sesiones.

06 Ticket profesional
Cinco formatos, QR, logo y vista previa idéntica al documento final.

07 Seguridad
Roles, permisos por módulo, aislamiento y licencia firmada Ed25519.

08 Soporte
Panel del proveedor, diagnóstico integrado y respaldos.

DÓNDE DUELE Y CÓMO AYUDA

SECTOR	DOLOR TÍPICO	CÓMO RESPONDE BALANSOFT-WS
Agroindustria	Recepción de materia prima con planillas y demoras.	Pesaje rápido, ticket y Kardex de ingreso automático.
Molinos y balanceados	Inventario que no cuadra con las salidas.	Movimiento 60 por despacho y reportes por producto.
Puertos y terminales	Alto volumen y necesidad de evidencia.	Multiestación, auditoría y reportes por transportista.
Cemento y áridos	Control de sobrecarga y despacho.	Capacidad máxima, peso en vivo y ticket con neto.
Reciclaje	Compras a terceros y trazabilidad.	Terceros, productos, Kardex y reportes por proveedor.
Químicos y fertilizantes	Densidad, litros y unidades.	Datos adicionales y conversiones por producto.
Alimentos y bebidas	Control de recepción y despacho.	Entrada/salida, fotos y auditoría de cambios.
Transporte de carga	Viajes y toneladas por placa.	Reporte por vehículo y por transportista.

EL RETORNO QUE SE PUEDE PROMETER

Menos tiempo por camión, menos errores de transcripción, menos diferencias de inventario y menos discusiones sin evidencia. No prometemos un porcentaje: prometemos control verificable desde el primer día.

KIT PARA EL DISTRIBUIDOR

19 UNA DEMOSTRACIÓN NO ES RECORRER MENÚS

Es hacer que el cliente se vea operando. Guion de 15 minutos y preguntas de calificación.

GUION DE DEMOSTRACIÓN · 15 MINUTOS

Minuto 0–2 · Contexto
Pregunte cuántos camiones pesa al día y cómo registra hoy.

Minuto 2–5 · Entrada
Cree un boleto con placa, producto y peso en vivo.

Minuto 5–8 · Salida y neto
Cierre el ciclo y muestre el cálculo.

Minuto 8–11 · Ticket
Genere el PDF, muestre la vista previa y el formato.

Minuto 11–13 · Kardex y reporte
Enseñe el movimiento y exporte el día.

Minuto 13–15 · Auditoría y cierre
Muestre el registro y proponga el piloto.

PREGUNTAS DE CALIFICACIÓN

- ✓ ¿Cuántos camiones/toneladas mueve al día?
- ✓ ¿Cuántas básculas y de qué marca/modelo?
- ✓ ¿Cómo registra hoy entrada, salida y ticket?
- ✓ ¿Lleva inventario por almacén o por producto?
- ✓ ¿Cuántas personas operan y quién administra?
- ✓ ¿Necesita varias estaciones o una sola?
- ✓ ¿Tiene internet estable en la caseta?
- ✓ ¿Recibe auditorías o clientes que exigen evidencia?
- ✓ ¿Qué reporte pide gerencia cada mes?
- ✓ ¿Cuál es el costo de un error de peso o de un boleto perdido?

MANEJO DE OBJECIONES

OBJECIÓN	RESPUESTA SUGERIDA
"Ya tengo una báscula."	Perfecto: BALANSOFT-WS se integra con su indicador. No tiene que cambiar el equipo; validamos protocolo y configuración.
"No tengo internet en la caseta."	No es un requisito para operar. La estación trabaja local y sincroniza cuando haya enlace.
"Es caro."	Compárelo con el costo de un boleto perdido, una diferencia de inventario o una auditoría sin evidencia. El piloto permite medirlo.
"Mi gente no sabe de sistemas."	La pantalla de pesaje está pensada para operación: elegir, capturar, imprimir. Incluye guía de bienvenida y capacitación.
"¿Y si se cae la computadora?"	Hay respaldo automático, respaldo manual y restauración con respaldo de seguridad previo. El diagnóstico avisa a tiempo.
"¿Puedo empezar pequeño?"	Sí. DEMO permite probar con un equipo y todos los módulos; luego se pasa a CENTRAL sin reinstalar.

Señales de oportunidad

Planillas manuales, varias personas anotando, inventario que no cuadra, reportes tardíos y auditorías frecuentes.

Qué llevar a la visita

Laptop con demo, este dossier, checklist de hardware y una hoja de cálculo de volumen diario.

Cierre natural

Proponer un piloto de una semana con una báscula y un turno, midiendo tiempo por camión y errores.

PREGUNTAS FRECUENTES

20 LO QUE SUELEN PREGUNTAR ANTES DE COMPRAR

Respuestas cortas para una conversación comercial. Si la pregunta técnica excede este nivel, escale a soporte con el checklist de hardware.

¿Funciona sin internet?
Sí. La estación titular opera con su base local. La sincronización con el central se reanuda cuando el enlace vuelve.

¿Puedo tener varias estaciones?
Sí, con licencia CENTRAL. Una titular y varias operadoras en la misma red, con aprobación de equipos.

¿Dónde se guardan los datos?
En la base local de la estación titular. El cliente conserva el control y puede descargar respaldos comprimidos.

¿Qué pasa si me equivoco al pesar?
El peso capturado no se edita. Los datos complementarios se corrigen con motivo y auditoría; el boleto puede anularse con contra-asiento.

¿Cómo paso de DEMO a CENTRAL?
El proveedor actualiza el tier en el License Manager. La estación lo refleja en la siguiente validación, sin reinstalar.

¿Puedo importar mis catálogos?
Los catálogos se cargan desde la aplicación y quedan disponibles para todas las estaciones de la cuenta.

¿Sirve con mi báscula?
Probablemente. Soportamos serial y TCP, con parser multi-marca. Confirme marca, modelo y salida continua.

¿Cuántos usuarios puede tener?
DEMO limita a un usuario y tres sesiones. CENTRAL depende de la licencia; la matriz de permisos permite crear los perfiles necesarios.

¿Se puede cambiar el ticket?
Sí. Logo, título, formato, tamaño, campos, QR y copias se configuran desde Diseño de ticket.

¿Hay marca de agua en DEMO?
No. El ticket no lleva marca por plan. Solo el boleto anulado lleva la marca ANULADO.

¿Quién da soporte?
El distribuidor es la primera línea. BALANSOFT acompaña con el panel del proveedor, diagnóstico y escalamiento técnico.

¿Qué pasa si se cae la titular?
Se restaura el respaldo en el equipo de reemplazo. El cliente conserva la base y los archivos de tickets.

UNA PREGUNTA QUE CONVIENE HACER SIEMPRE

“¿Qué pasa hoy cuando un boleto se pierde o un peso se discute?” La respuesta suele abrir la venta mejor que cualquier lista de funciones.

HABLEMOS DE SU OPERACIÓN

Pesemos su operación. Después vendemos el sistema.

La mejor demostración es un camión real, una báscula real y un ticket real. Coordinemos una sesión de 30 minutos con datos de su planta y salgamos de ella con una propuesta concreta.

01 · DIAGNÓSTICO

Revisamos báscula, red, volumen y proceso actual.

02 · DEMO

Pesamos un caso real y mostramos ticket, Kardex y reporte.

03 · PROPUESTA

Definimos alcance, equipos, licencia e implementación.

CONTACTO COMERCIAL

Solicítelo a su distribuidor autorizado

balansoft.com.ve · Dossier de producto v3.28 · Octubre 2026

Documento comercial para distribuidores autorizados. Las funcionalidades y especificaciones corresponden a la versión 3.28 y pueden variar según licencia, configuración y hardware. Las marcas citadas pertenecen a sus titulares y se mencionan solo como referencia de compatibilidad.